地理1.2 太阳对地球的影响

地理必修第一册（湘教2019）第1章 宇宙中的地球 · 第2节 · 零基础首学版 · 40分钟自学件

19世纪40年代，一位德国天文爱好者施瓦布盯着太阳看了十几年，发现一件事：太阳黑子的数目10~11年变多、又变少，周而复始。后来英国天文学家蒙德把历年的黑子画成图——黑子出现的区域连起来，像一双双蝴蝶的翅膀（教材p17图1-11"蝴蝶图"）。太阳身上到底藏着什么规律？这些规律又怎么影响你脚下的地球？本节两件事说清：太阳稳定地"发光供暖"（辐射），和太阳偶尔"发脾气"（活动）。

读完这节你能

① 说出太阳辐射是什么，并用两条证据说明它对地球有多重要；

② 把四种太阳活动（黑子/耀斑/日珥/太阳风）各自放到正确的太阳圈层里；

③ 讲清一条完整因果链：耀斑爆发→磁暴→短波通信中断；

④ 归纳太阳辐射随纬度的分布规律，并说出它与气候带的关系。

30秒立好地基

预备知识只要两条：①太阳是个巨大的"核聚变炉"，源源不断向外放能量；②上节学过地球在太阳系里的位置。本节新词都会就地解释：黑子、耀斑、日珥、太阳风、磁暴——一个个来。

第①站 太阳辐射与地球——太阳的"稳定工资"

教材p18定义：太阳辐射是太阳以电磁波的形式向宇宙空间放射的能量。到达地球的那一份，只占太阳辐射总量的二十二亿分之一——就这么一小份，养活了整个地球表面。

这份能量长什么样？波长范围0.15~4微米，分三段：紫外光、可见光、红外光（图1-12），能量主要集中在波长较短的可见光波段，约占50%。

它对地球有多重要？教材给了两条硬证据（**p18-19**）：

- 证据一：太阳辐射经植物的生物化学作用，转化成有机物中的生物化学能——煤炭、石油等化石燃料，是地质时期生物固定以后积累下来的太阳能。你烧的每一块煤，都是几亿年前"阳光储蓄"的地质层。
- 证据二：太阳辐射是地球大气运动、水循环的主要能源——风、雨、洋流，动力都从这里来（p19）。

辐射还随纬度有规律地分布（p19活动表）：大气上界年总辐射量从赤道的13.17×10^9焦/米²一路递减到极点的5.48×10^9焦/米²——纬度越低，辐射越多。地球表面的热带、温带、寒带划分（天文气候带），正与这条分布规律相关。

验一验①（先答，再看答案）

（1）"到达地球的太阳辐射约占太阳辐射总量的二十二亿分之一"——这个数说明太阳辐射的总量是大还是小？

答案：极大。地球收到的只是"零头"就足以驱动整个大气水循环和全部生命——反推太阳总辐射的量级。

（2）（易错变形）煤属于可再生能源吗？用本节的话说理由。

答案：不可再生。煤是"地质时期生物固定以后积累下来的太阳能"——积累要几亿年，烧掉就没了，远快于再积累的速度。

第②站 太阳活动——太阳的"坏脾气"，各有楼层

教材p19定义：太阳活动，是指太阳释放能量的不稳定性所导致的一些明显现象，如太阳黑子、耀斑、日珥和太阳风等。太阳外部从里到外分三层：光球层→色球层→日冕层（图1-13）。四种活动，各住一层：

太阳活动	住在哪层	是什么（教材原话锚）
太阳黑子	光球层	光球层表面的黑斑点；数目变化大体以11年为周期；最多的年份叫太阳活动峰年，最少的叫谷年（p20）
耀斑	色球层	某些区域短时间内突然增亮，又叫太阳色球爆发；周期也是11年，常随黑子增多而增多；温度比太阳表面高几十倍，是色球层中激烈的能量爆发（p21）
日珥	色球层	向外猛烈喷射高达几万千米至几十万千米红色火焰；形态千变万化，肉眼只有在日全食时才能观测到（p20）
太阳风	日冕层	日冕层温度超过100万摄氏度，高能带电粒子运动速度超过350千米/秒时脱离太阳引力飞向宇宙，形成带电粒子流——像太阳吹出的一股"风"（p21）

太阳黑子和耀斑是太阳活动的重要标志（p19）。

冷知识（教材**p20**阅读栏）：黑子其实并不黑——它只是温度比光球层平均温度（约6000 K）低1000~2000 K，在明亮背景衬托下显得暗。黑子常成对出现、磁极相反；公元前28年我国就记录了黑子，是世界公认最早的记录。

验一验②（先答，再看答案）

连线：黑子/耀斑/日珥/太阳风 ←→ 光球层/色球层/日冕层（两个活动共用一层）。

答案：黑子→光球层；耀斑、日珥→色球层（易错：日珥不是日冕层，名字像但分

家）；太阳风→日冕层。记忆锚：由里到外"光→色→日（冕）"，黑子最浅表（看得见），太阳风在最外层（吹得远）。

（易错变形）"太阳活动峰年"指的是什么？

答案：黑子数目最多的年份（不是太阳整体最亮/最热——黑子多了，太阳的总亮度其实几乎不变）。

第③站 太阳活动怎么搅动地球——两条因果链

链一：耀斑→磁暴→通信中断。耀斑以太阳射电爆发和高能粒子喷发放出辐射能，到达地球后引起大气电离层中强烈的电磁扰动——磁暴，影响短波通信，干扰电子设备，甚至威胁太空中宇航器的安全（p21）。旁注：1859年的卡林顿事件是有记录以来最大的磁暴。

链二：太阳风→极光。太阳风到达地球时，受地球磁场的作用偏向极地上空，在那里轰击高层大气使大气电离、产生发光——这就是高纬度地区常见的绚丽极光（p21图1-15）。太阳活动峰年太阳风更强，耀斑爆发时格外强烈。

链三（气候，如实说"未解"）：统计资料表明，峰年激烈天气现象出现的概率明显增加，谷年天气相对平稳；农业统计上多数峰年全球倾向于增产、谷年歉收概率更高。但教材p22原话：太阳活动对地球气候的影响机制仍然是未解之谜——相关性有了，机制还没找到，科学家至今没找到激烈天气"飘忽不定"的内在规律。

验一验③（先答，再看答案）

把因果链排成序：①磁暴 ②耀斑爆发 ③短波通信中断 ④高能粒子与射电辐射到达地球电离层。

答案：②→④→①→③。易错：③不是直接接②——中间必须经过"辐射能到达地球→扰动电离层"两步；考试最爱考"中间环节漏了哪步"。

（易错变形）极光是"太阳光被大气散射"吗？

答案：不是。极光是太阳风带电粒子沿地球磁场偏向极地、轰击高层大气电离发光——

光源在被轰击的大气，不是太阳直射光。（另一易错：极光只在高纬度常见——因为粒子被磁场导向极地上空。）

第④站 蝴蝶图与"太阳常数质疑"——这节教的两股科学劲

本节还藏着两样比知识更值钱的东西：

①数据可视化的力量。蒙德以日面纬度为纵坐标、年份为横坐标绘制黑子分布图，一个周期内黑子区域连成蝴蝶翅膀，一系列周期连成"翩翩起舞的蝴蝶"（p17）——一堆枯燥观测数字，画对了坐标就现出规律。你做地理统计图（p19活动第1题让你亲手画辐射-纬度图）练的就是同一种本事。

②敢质疑"常数"。教材p22活动：太阳常数的概念里没考虑太阳活动，而太阳活动定义里偏偏有"释放能量的不稳定性"——那么太阳常数到底是不是常数？有没有变化？变化多大？值得研究。教材p19给出太阳常数=8.24焦/（厘米^2·分）（大气上界、日地平均距离、垂直于太阳光线1平方厘米、1分钟所得能量）——一个"常数"也有被重新审问的一天。

验一验④（先答，再看答案）

根据p19表：大气上界太阳辐射随纬度怎么分布？它与天文气候带（热带/温带/寒带）有什么关系？

答案：从赤道（13.17×10^{9}焦/米^2）向两极（5.48×10^{9}焦/米^2）递减。相关性：辐射多的低纬→热带，中纬→温带，高纬→寒带——天文气候带的划分与辐射纬度分布高度相关（辐射是按纬度分带的能量基础）。

卡住了？（三处就地给出路）

· "辐射"和"活动"分不清？——辐射=太阳恒定发的光热（"工资"，天天有）；活动=太阳不稳定的爆发（"发脾气"，周期性发作）。本节两大块就是这么切的。

· 圈层顺序记不住？——由里向外：光球层（看得见的"表面"）→色球层→日冕层。"光"最里，日常看到的太阳就是光球层。

· 磁暴、极光混着记？——磁暴=耀斑辐射能扰动电离层（通信受害）；极光=太阳风粒子沿磁场打极地高层大气（美景）。一个伤通信，一个放烟花。

收口 三句话带走 + 自测四连

1. 太阳辐射=以电磁波形式放射的能量，能量集中在可见光段（约50%），是大气运动与水循环的主要能源，化石燃料就是古生物攒下的太阳能。

2. 太阳活动=释放能量不稳定性的明显现象：黑子（光球）/耀斑、日珥（色球）/太阳风（日冕），黑子耀斑以11年为周期，是重要标志。

3. 影响三条链：耀斑→磁暴→短波通信中断；太阳风→极地极光；峰年激烈天气概率增加（机制仍是未解之谜）。

自测四连（先自己答，再对答案；答案直接给你）：

①（自编）到达地球的太阳辐射只占总量的二十二亿分之一，为什么这点"零头"对地球却是"生命线"？

答案：绝对量巨大：它驱动了大气运动与水循环（风、雨、洋流的动力），并通过植物光合把能量固定进有机物——整个生物圈和人类能源体系（含化石燃料）都建立在它之上。

②（自编·易错）"黑子是太阳表面温度特别高的亮斑"——错在哪？

答案：两处皆反：黑子在光球层表面没错，但它是温度比周围低1000~2000 **K**的暗斑点——只是背景太亮显得黑。

③（改编自教材p22活动1）同学甲说"太阳辐射的影响都是有利、太阳活动的影响都是不利"，你怎么完整地反驳？

答案：都有两面：太阳辐射过强可致灼伤、干旱等不利面；太阳活动也有有利面——极光是它

送来的景观，且统计上峰年全球农业倾向增产。答题框架=定观点→分利弊两类摆论据→反思不足（教材p22提示三步）。

④（自编）耀斑爆发当年，某地短波无线电通信大面积中断、高纬度夜空极光格外绚烂——用本节两条链各解释一半。

答案：耀斑爆发→射电爆发与高能粒子到达地球→电离层强烈电磁扰动（磁暴）→短波通信中断；同时峰年太阳风增强（耀斑时格外强烈）→带电粒子沿磁场偏向极地→轰击高层大气电离发光→极光更盛。

练什么题：教材p19活动1（亲手画辐射-纬度统计图，本件验④同源）+p22活动2（太阳常数质疑讨论）必做；p18"探究"观测太阳活动需望远镜与老师指导——安全提示优先：绝不可用眼睛或望远镜直视太阳（**p18**原框）。本节练习与活动栏已全在教材页域内（p19/p22），无缺页。

高考怎么考（三行以内）

· 太阳活动类型与圈层对应、11年周期——选择题常客；

· 太阳辐射对地球影响的证据链（大气运动水循环能源/化石燃料成因）——简答高频；

· 耀斑→磁暴→通信中断因果链与极光成因——材料题给情境让你排链条。

一分钟直觉实验（黑白卡纸版） 两张卡纸（一张黑、一张白）各贴一支温度计，一起放太阳底下晒10分钟：黑的那支升温明显更快——黑面吸收太阳辐射强、白面把大部分辐射反射回去。太阳辐射的能量，你脚下就能接到；家里有放大镜的话，阳光下让光斑聚在纸上微微发烫——那就是"聚焦辐射"（安全提示：全程别直视太阳）。一分钟，把"太阳辐射=地表能量的总源头"踩在手心。

高考真题实证 2022年上海等级考T1（池行三组·上海考试院官方域实锚）

真题锚（2022年上海等级考·**T1**·夸父号太阳探测题）：考向=太阳活动类型（黑子/耀斑）与太阳辐射影响——答案**B**（池行载·上海考试院官方域shmeea直读+库内件v2.28三源同文）。对口落位：考位锚①太阳活动圈层对应＋②辐射影响证据链——"夸父一号"探的就是本节主角。池行另录：2024安徽卷T9-11（连续4天太阳辐射·答案B/D/B·unzip直读实锚）＋2023广东卷T9-10（探空气球·答案A/C·官方PDF）——三组真题锚均在案候回源补录，零编造。

对应试题 难度梯度自测（易→中→难）

三道选择＋一道填空＋一道简答，全做完再看块末"答案与解析"。

选择1（易·自编） 太阳大气由内到外的分层依次是（　　）

A. 光球层、色球层、日冕层

B. 日冕层、色球层、光球层

C. 色球层、光球层、日冕层

D. 光球层、日冕层、色球层

选择2（中·自编） 太阳活动强弱的标志是（　　）

A. 日珥　B. 黑子的多少与大小　C. 耀斑　D. 太阳风

选择3（难·自编综合） 太阳耀斑爆发后，对地球影响的正确叙述是（　　）

A. 短时间内无线电短波通信可能中断

B. 对地球没有影响

C. 会立刻引发地震

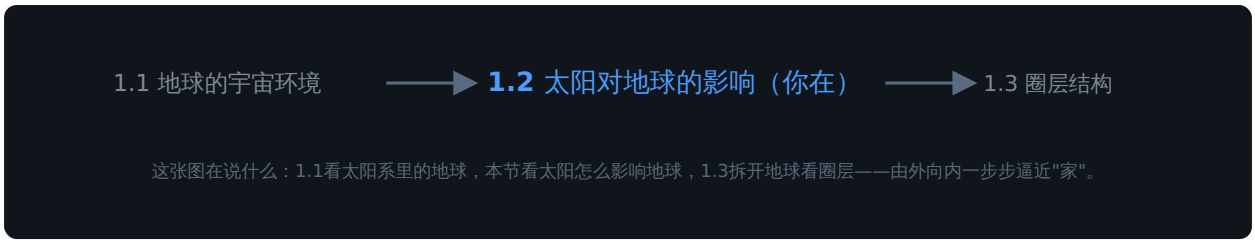
D. 只影响日出日落的时间

填空（中·自编） 太阳辐射对地球的两大影响：维持地表_____，为生产生活提供_____。

挑刺（中·自编） 下面这段话有两处错，都找出来：
"小明说：太阳黑子是黑色的洞，所以那里温度极低、没有能量；太阳活动只发生在太空里，不影响我们的日常生活。"

简答1（中·自编） 教材p19活动提到：煤、石油等化石燃料是"地质时期储存的太阳辐射能"。请说明这句话的道理。

答案与解析（先做完再看）：
选择1：**A**。由内到外：光球→色球→日冕——"光色日"三字诀；对应的太阳活动：光球层黑子、色球层耀斑和日珥、日冕层太阳风（p19-21影印锚）。
选择2：**B**。黑子多少与大小=太阳活动强弱标志；耀斑=活动最激烈的显示——"标志"和"最激烈"是两顶帽子，别戴串。
选择3：**A**。耀斑爆发的电磁波约8分钟抵达地球→扰动电离层→无线电短波通信衰减或中断；带电粒子流→扰动地球磁场（磁暴·罗盘失灵）→两极夜空出现极光（卡林顿事件1859影印锚）。B/C/D都是硬伤（C地震是地球内力·与太阳活动无关）。
填空：温度（热量）；能量。太阳辐射维持地表温度（大气运动·水循环的能量来源）+提供生产生活能量（直接用太阳能·间接存进化石燃料——简答1正是第二半句的展开）。
挑刺：错①"黑子是黑色的洞、温度极低"——错。黑子并不黑——它只是比周围光球温度略低（对比之下显得暗）——它仍是炽热的太阳大气，能量一点不少。错②"不影响日常生活"——错：太阳活动扰动电离层（短波通信中断）、扰动磁场（磁暴·罗盘导航失灵）、两极极光、甚至气候波动（p22阅读栏）——卡林顿事件那次连电报机都被"点着"了。
简答1：能量账三步：①地质时期的植物通过光合作用把太阳辐射能固定成有机物（"太阳能充电"）；②动物吃植物、生物死亡后遗体被埋藏（"把电池封进地层"）；③亿万年高温高压下遗体变成煤和石油（"电池定型出厂"）——所以烧煤烧油，放出的其实是远古太阳辐射的利息：化石燃料=地质时期储存的太阳能（p19活动原话展开·自编讲解）。



这张图在说什么：本件位置——第一章三节的中间节：由宇宙视角（1.1）收到太阳的影响（本节），下一节拆开地球本体（1.3）。